

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 6

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Nichtlineare Filter*, *Geometrische Transformationen* und *Struktur*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 6.1: Nichtlineare Filter

6.1a)

Wenden Sie eine Nicht-Extremwert Unterdrückung auf folgende 3x3 Nachbarschaft an ohne die Orientierung zu berücksichtigen:

Antwort: Ohne die Orientierung zu berücksichtigen wird aus der 8 am Ankerpunkt eine 0.

0	3	9
3	8	3
9	3	0

Zeichnen Sie die Richtung des steilsten Abstiegs ein. Welcher Wert ergibt sich bei der Nicht-Extremwert Unterdrückung nach Canny?

Antwort: Die Richtung des steilsten Anstiegs verläuft entlang der Diagonalen des Bildbereiches. Nach Canny bleibt die 8 am Ankerpunkt erhalten.

6.1b)

Welche Klasse erhält der Ankerpunkt der folgenden Canny-Klassifizierung in schwache (1) und starke (2) Kanten bei Anwendung eines Hysterese-Filters?

Antwort: Aus der schwachen Kante wird eine starke.

1	2	1
0	1	0
0	0	0

Welches Ergebnis erhalten Sie, wenn der Ankerpunkt nicht als Kante klassifiziert wurde?

Antwort: Wenn der Ankerpunkt nicht als schwache oder starke Kante klassifiziert wurde, dann ändert sich die Klassifizierung nicht.

Aufgabe 6.2: Geometrische Transformationen & Interpolation

6.2a)

Welche Koordinatentransformationen können mit einer affinen 2D Abbildung realisiert werden?

- ☒ Translation
- ☐ Punktspiegelung
- ☐ Bilineare Abbildung
- ☒ Scherung
- ☐ Achsenspiegelung
- ☐ Destilation

6.2b)

Gegeben ist folgende geometrische Transformation:

$$\begin{aligned}x' &= 1 + 2x \\ y' &= 4 - 2y\end{aligned}$$

Ist die Rückwärtsabbildung existent? Wenn ja, wie lautet die Rückwärtsabbildung?

Antwort: Die Rückwärtsabbildung ist existent, da gilt: $|\mathbf{J}(\mathbf{M}(\mathbf{x}))| = -4 \neq 0$. Die Rückwärtsabbildung lautet:

$$\begin{aligned}x &= 0.5(x' - 1) \\ y &= -0.5(y' - 4)\end{aligned}$$

6.2c)

In der Tabelle sind verschiedene Interpolationsarten und Eigenschaften angegeben. Entscheiden Sie, welche Eigenschaften zu welchen Interpolationsarten gehören.

	Nächster-Nachbar Interpolation	Bilineare Interpolation	Bikubische Interpolation
leichte Glättung, wenig Artefakte			☒
falsche hohe Wellenzahlen werden erzeugt, viele Artefakte	☒		
hohe Wellenzahlen werden gedämpft, starke Glättung		☒	

6.2d)

Führen Sie eine bilineare Interpolation für den Grauwert an der Stelle $G(6.5, 8.5)$ durch, wenn die Grauwerte $G(6, 8)$, $G(6, 9)$, $G(7, 8)$, $G(7, 9)$ folgendermaßen gegeben sind:

Welchen Wert würden Sie bei einer Nächster-Nachbar-Interpolation bekommen?

	6	7
8	6	8
9	2	4

Antwort: Für die Koeffizienten erhält man: $a_{00} = G(\mathbf{p}_1) = 6$, $a_{10} = G(\mathbf{p}_2) - G(\mathbf{p}_1) = 8 - 6 = 2$, $a_{01} = G(\mathbf{p}_3) - G(\mathbf{p}_1) = 2 - 6 = -4$, $a_{11} = G(\mathbf{p}_1) - G(\mathbf{p}_2) - G(\mathbf{p}_3) + G(\mathbf{p}_4) = 6 - 8 - 2 + 4 = 0$. Der interpolierte Grauwert ergibt sich zu: $G(6.5, 8.5) = a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{11}xy = 6 + 2 \cdot 0.5 - 4 \cdot 0.5 = 5$. Da der Punkt $(6.5, 8.5)$ den gleichen Abstand zu allen vier Nachbarixeln hat, ist keine eindeutige Entscheidung möglich. Für diesen Sonderfall muss ein Nächster-Nachbar festgelegt werden, z.B. links oben.

Aufgabe 6.3: Gradient & Struktur

6.3a)

Welche skalare, abgeleitete Größe der Hessematrix ist invariant gegenüber Drehungen?

Antwort: Die Spur der Hessematrix.

6.3b)

Zeigen Sie durch eine kurze Rechnung, dass der Betrag des 2D Gradienten invariant gegenüber Drehungen des Koordinatensystems ist.

Hinweis:

- Eine 2D Drehung um den Winkel ϕ ist durch die Rotationsmatrix $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$ gegeben.

Antwort:

$$\begin{aligned} & \left\| \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix} [\mathbf{I}_x, \mathbf{I}_y]^\top \right\| = \left\| [\cos(\phi)\mathbf{I}_x + \sin(\phi)\mathbf{I}_y, -\sin(\phi)\mathbf{I}_x + \cos(\phi)\mathbf{I}_y]^\top \right\| \\ &= ((\cos(\phi)\mathbf{I}_x + \sin(\phi)\mathbf{I}_y)^2 + (-\sin(\phi)\mathbf{I}_x + \cos(\phi)\mathbf{I}_y)^2)^{0.5} \\ &= (\cos^2(\phi)\mathbf{I}_x^2 + 2\cos(\phi)\mathbf{I}_x\sin(\phi)\mathbf{I}_y + \sin^2(\phi)\mathbf{I}_y^2 + \sin^2(\phi)\mathbf{I}_x^2 - 2\cos(\phi)\mathbf{I}_x\sin(\phi)\mathbf{I}_y + \cos^2(\phi)\mathbf{I}_y^2)^{0.5} \\ &= ((\cos^2(\phi) + \sin^2(\phi))\mathbf{I}_x^2 + (\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi))\mathbf{I}_y^2)^{0.5} = (\mathbf{I}_x^2 + \mathbf{I}_y^2)^{0.5} \end{aligned}$$